FICHA TÉCNICA DE VENTA

¡Siempre a tu lado para apalancar tu éxito!

Liofilizador industrial LF-50 (LF50)

Score: 92/100 | Complejidad: Alto

1. DATOS DE FACTURACIÓN Y CLIENTE

Campo	Valor
ID de Venta	V-2026-0103 (Cliente: CLI-003)
Empresa e Industria	Laboratorios Biofarma Ltda. - Sector Farmacéutica
Ubicación y Fecha	Bogotá, Cundinamarca | Fecha: 2026-07-21
Monto de Venta	USD 132,000.00
Contexto en Planta	Bogotá. Fabrica antibióticos inyectables y quiere producir vacunas veterinarias liofilizadas en viales para exportar. Trabaja en sala limpia grado B con buenas prácticas de manufactura (BPM/GMP) y auditorías de clientes del exterior. Lotes pequeños (unos 8.000 viales de 10 mL por ciclo) y alta exigencia en validación, trazabilidad de datos e integridad del registro electrónico. Bogotá está a 2.600 m s. n. m.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Parámetro Técnico	Especificación
Área y capacidad hielo	5 m2 (10 bandejas) | 50 kg/ciclo
Temperatura bandejas	-50 °C a +60 °C (+/- 1 °C)
Condensador y vacío	-75 °C | Vacío < 5 Pa (0,05 mbar)
Potencia eléctrica	38 kW | 380-440V 3F 60Hz
Normativa sanitaria	GMP, AISI 316L, CIP/SIP 121 °C, 21 CFR Part 11

3. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD Y CASOS DE USO EN PLANTA

Resumen (MOCK): Cumple al 100% los requisitos GMP, CIP/SIP y trazabilidad 21 CFR Part 11 para exportación farmacéutica.

1. Liofilización de lotes de 8.000 viales (10 mL) de vacunas veterinarias para exportación en sala limpia grado B.
2. Registro electrónico con Audit Trail (21 CFR Part 11) y esterilización SIP a 121 °C para auditorías GMP.

4. RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y LÍMITES TÉCNICOS

Parámetro	Valor / Límite	Motivo Técnico
Carga de hielo	50 kg máx./ciclo	En 8.000 viales no superar ~6,2 mL de llenado por vial para respetar los 50 kg de hielo.
Agua de enfriamiento	15 m3/h a <= 25 °C	Mantener disipación térmica del condensador y ajustar vacío a los 2.600 m s. n. m. de Bogotá.
Esterilización SIP	121 °C (vapor limpio)	Asegurar suministro de vapor limpio entre ciclos de 24 a 72 horas.